فاز دوم پروژه کنترل خطی

غزل شریعت محرر

۱. مدل سازی پارامتری

$$J_1 \ddot{\theta}_1 = \tau - k_{eq} (\theta_1 - \theta_2)$$

$$J_2 \ddot{\theta}_2 = k_{eq} (\theta_1 - \theta_2)$$

$$k_{eq} = 23$$

۲. خصوصیات سیستم خطی سازی شده در فضای فرکانسی

$$G_1(s) = \frac{\theta_1(s)}{\tau(s)} = \frac{5s^2 + 230}{s^4 + 161s^2}$$

Zeros @ $\pm j6.782$ -۱,۲

Poles @ $0, 0, \pm j12.689$

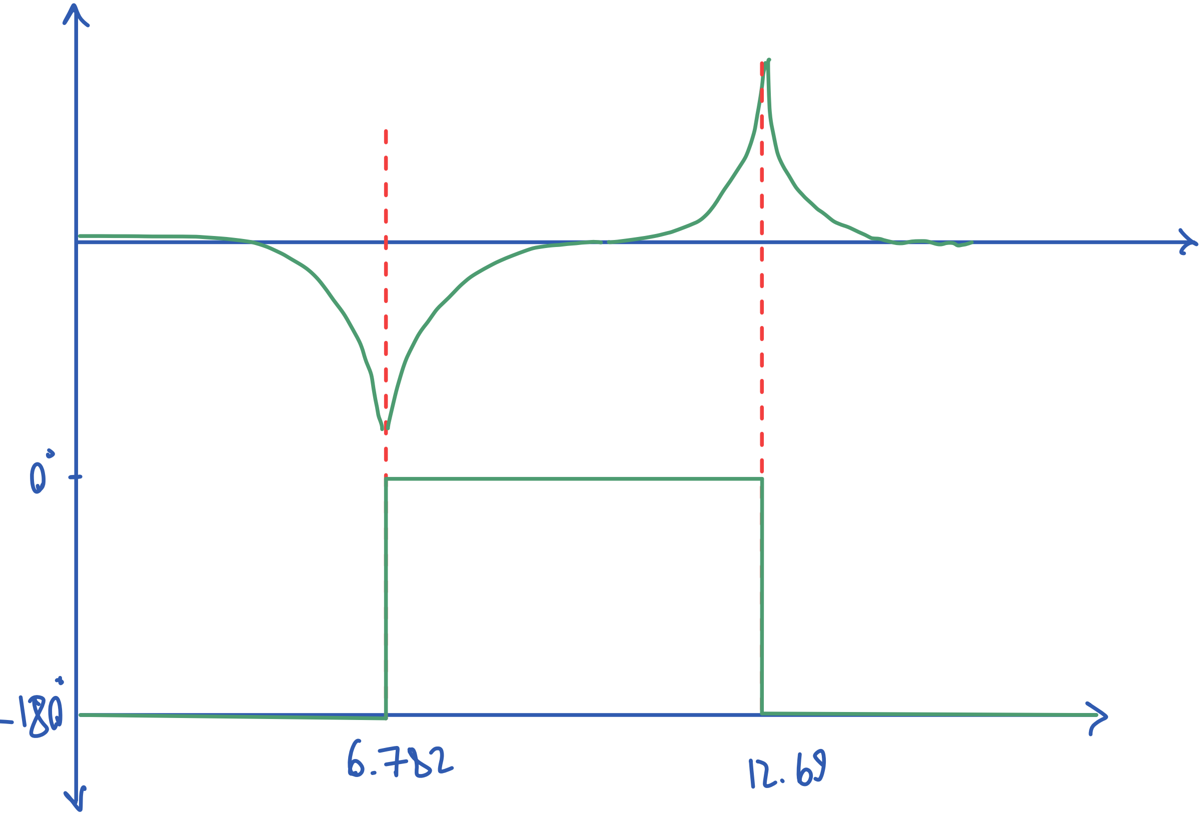
$$G_2(s) = \frac{\theta_2(s)}{\tau(s)} = \frac{230}{s^4 + 161s^2}$$

$$G_1(j\omega) = \frac{5(j\omega)^2 + 230}{(j\omega)^4 + 161(j\omega)^2} = \frac{-5\omega^2 + 230}{\omega^4 - 161\omega^2}$$

$$G_2(j\omega) = \frac{230}{\omega^4 - 161\omega^2}$$

$\omega_{ar} = \sqrt{\frac{230}{5}} = 6.782 \frac{rad}{s}$: (صفرها) فرکانس پاد رزونانس

$\omega_r = \sqrt{161} = 12.69 \frac{rad}{s}$: (قطب‌ها) فرکانس رزونانس



در cup فاز ۱۸۰°- جابجا شده سیستم پایداری درست شد.

۲,۲- فرکانس رزونانس خود را به صورت یک دره نشان می دهد. زیرا اندازه
به شدت در قطب افت می کند.

$$\omega_Z = \sqrt{\frac{k_{eq}}{J_2}} = \sqrt{\frac{23}{0.5}} = 6.78 \frac{rad}{s}$$

در این فرکانس نوسان J_2 موجب یک گشتاور می شود که دقیقا گشتاور موتور
را خنثی می کند و باعث می شود ، شفت موتور حرکت نکند.

فرکانس پاد رزونانس به صورت یک قله ظاهر می شود. در اینجا اندازه به بی نهایت می رود.
در این فرکانس، انرژی بین انرژی جنبشی J ها و پتانسیل فنر جابه جا می شود.

$$\omega_p = \sqrt{\frac{k_{eq}(J_1 + J_2)}{J_1 J_2}} = \sqrt{\frac{23(0.7)}{0.1}} = \sqrt{161} = 12.69$$

۲.۳. فرکانس پادرزونانس: فاز $+180^\circ$ در اینجا پرش می‌کند. صفرها روی محور موهومی هستند.
پس 180° به بالا پرش می‌کند.

یک جفت قطب
فرکانس رزونانس: فاز -180° پرش می‌کند. زیرا قطب ها روی محور موهومی هستند.

حفظ
سیستم تغییرات فرکانسی در این بازه بسیار شدید است و حاشیه پایداری را بسیار حساس می‌کند.

می‌توان با اضافه کردن یک فیلتر notch، قطب های رزونانسی سیستم را حذف کرد و پاسخ را نرم تر کرد.

$$N(s) = \frac{s^2 + 2\zeta_z \omega_p s + \omega_p^2}{s^2 + 2\zeta_p \omega_p s + \omega_p^2}$$

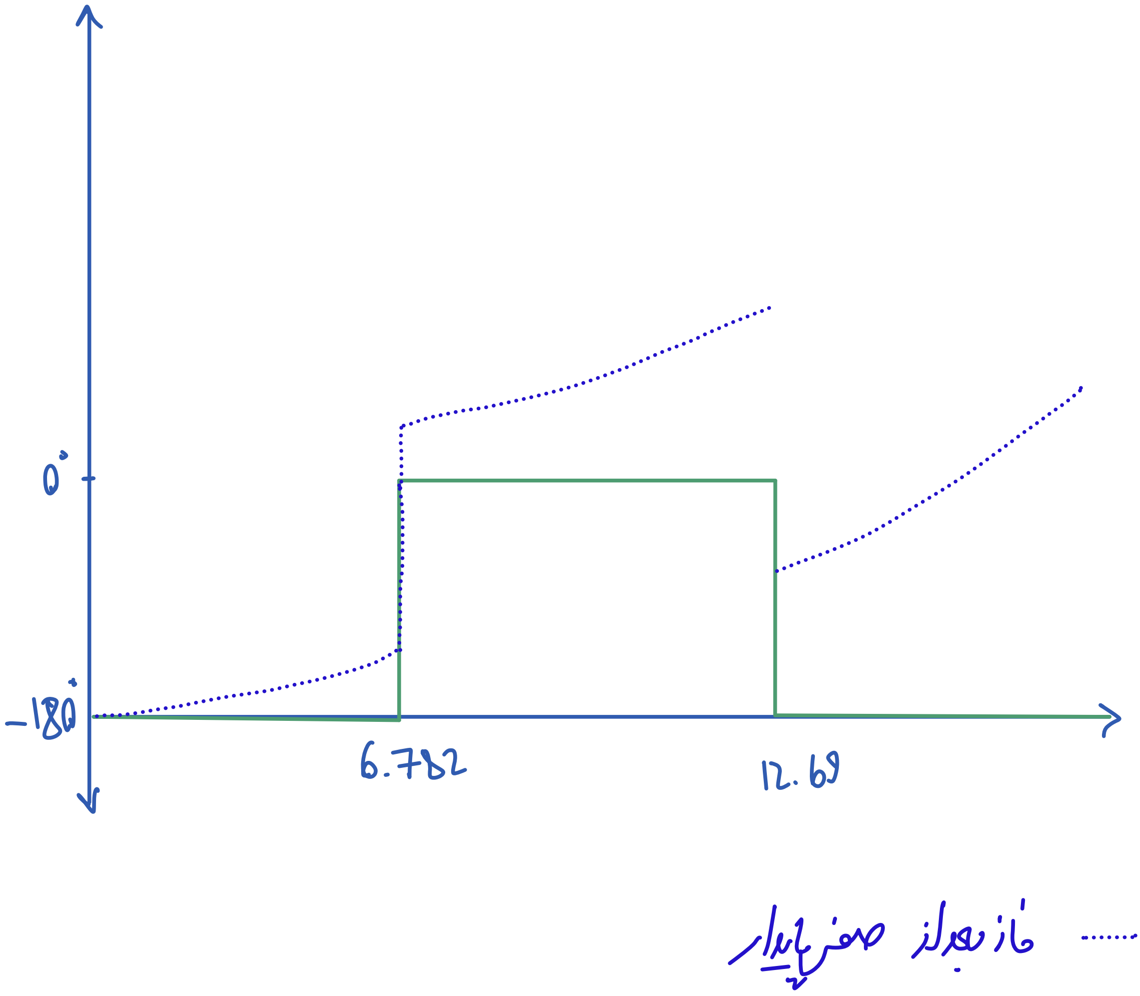
۲.۴. اضافه کردن یک صفر پایدار باعث می‌شود. فاز مثبت اضافه می‌کند.
شیب نمودار اندازه را $+20\frac{dB}{sec}$ اضافه می‌کند (بعد از $\omega > z$)

نمودار بود اولیه، phase margin 0° درجه بود زیرا در فرکانس های زیاد فاز -180° است. با اضافه نه شدن صفر پایدار، فاز مثبت به نمودار اضافه می‌شود.

$$\varphi = \arctan\left(\frac{\omega}{Z}\right)$$

φ به فاز اضافه می‌شود.

دیگر فاز در منطقه ‎-180° نیست. پس PM به شدت افزایش می‌یابد.

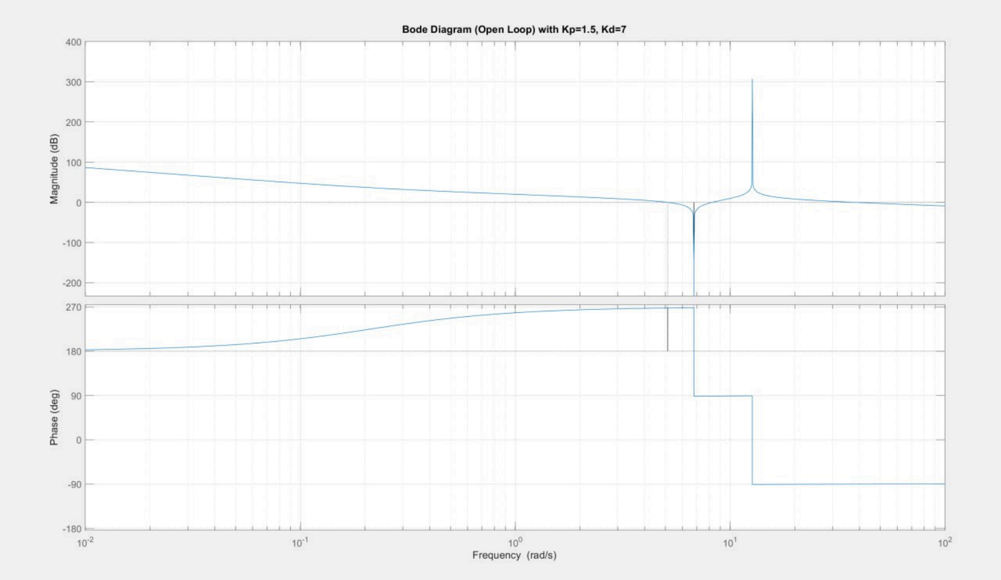


۲،۵. کنترل کننده فاز ۱ :

$k_p = 1.5 \qquad k_D = 7$

$$L(s) = \frac{(7s+1.5)(0.5s^2+23)}{s^2(0.1s^2+16.1)}$$

نمودار بد:


Bode Diagram (Open Loop) with Kp=1.5, Kd=7

فرکانس پایین :

با $-40\frac{dB}{dec}$ شروع می‌شود زیرا دو قطب در $s=0$ داریم.

فاز -180° شروع می‌شود (در دیاگرام متلب $+180^\circ$ است که همان است)

کنترل کننده: کنترل کننده صفر در $s = \frac{-k_P}{k_D} = -2.5$ تولید می‌کند. در این فرکانس

فاز به سمت 90°- (270°) می‌رود و اندازه به سمت 20dB- می‌رود.

محدوده رزونانس (6 ~ 8 rad/s) : فرکانس‌های پادرزونانس و رزونانس هنوز در نمودار کاملا مشخص هستند.

سیستم با وجود کنترلر فاز در حدود 90°+ — 90°- است که بسیار پایین‌تر از 180°- است و PM به شدت بزرگ است (90°+)

کنترل کننده انتخابی مناسب بوده

---

۳. طراحی جبران ساز Notch + Lead

۳,۱.

$$N(s) = \frac{s^2 + 2\zeta_Z \omega_0 s + \omega_0^2}{s^2 + 2\zeta_p \omega_0 s + \omega_0^2}$$

در صورت پروژه گفته شده $\omega_0 = \omega_{ar}$ ، اما به دلیل اینکه سیستم در فرکانس ω_n ، در مقدار بودن peak در فرکانس دارد؛ من ω_0 را در این فرکانس قرار دادم تا این peak را بیم ان کند و هم بالا ببرد بدون اینکه پایداری از بین ببرد.

یک مقدار کوچک برای ζ_Z انتخاب می‌کنیم تا peak را از بین ببرد اما مقدار بزرگتر برای ζ_p انتخاب می‌کنیم تا نقطه تغییر smooth تر باشد،

$\zeta_Z = 0.1 \qquad \zeta_p = 0.7$

$$N(s) = \frac{s^2 + 2.54s + 161}{s^2 + 17.765s + 161}$$

$PM > 45^\circ \rightsquigarrow \varphi = -135^\circ$ طراحی $C_{lead}(s)$

بعد از اضافه شدن فیلتر notch سیستم مانند $\frac{1}{s^2}$ در فرکانس های کوچک عمل می‌کند، فاز -180° است.

$\varphi_{max} = 45 - (-180) + 15 = 60 \sim 65$

پس به حداقل 45° فاز نیاز داریم که با احتساب حاشیه ایمنی:

$$\alpha = \frac{1-\sin(65^\circ)}{1+\sin(65^\circ)} = \frac{1-0.906}{1+0.906} = 0.049 \approx 0.04$$

برای اینکه مطمئن باشیم سیستم پایدار است. فاصله‌ی زیادی از ω_n حفظ می‌کنیم

$$\omega_c \ll \omega_{res} \Rightarrow \omega_c < \frac{\omega_{res}}{3} = 4.2\,\frac{rad}{s} \Rightarrow \omega_c = 4\,\frac{rad}{s}$$

$$\omega_z = \omega_c\sqrt{\alpha} = 4\sqrt{0.04} = 4\times0.2 = 0.8\,\frac{rad}{s}$$

$$\omega_p = \frac{\omega_c}{\sqrt{\alpha}} = \frac{4}{\sqrt{0.04}} = 20\,\frac{rad}{s}$$

$|C_{lead}(j\omega_c)|\,|N(j\omega_c)|\,|G(j\omega_c)| = 1$ محاسبه بهره: شرط اندازه:

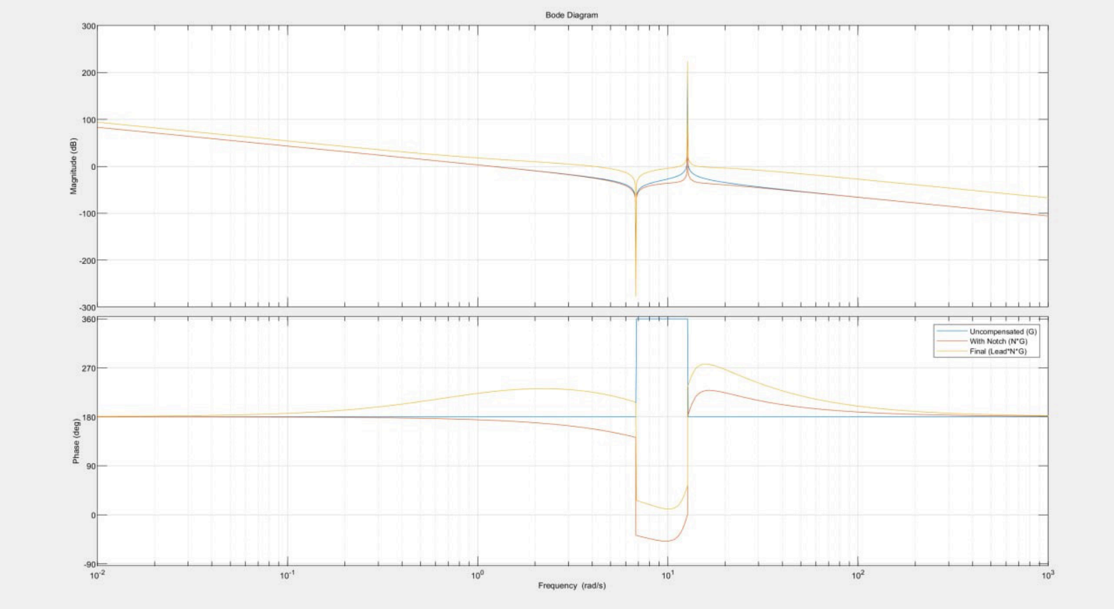
$$|G(4j)| = \frac{1}{0.7\times4^2} = 0.089$$

$|N(4j)| \rightsquigarrow |N(4j)| \simeq 1$ بسیار از ω_0 فاصله داریم پس

$$|C_{lead}(4j)| = \frac{1}{\sqrt{\alpha}} = 5$$

$$k_{total} \times 0.065 \times 1 \times 5 = 1$$

$$k = 3.07 \rightsquigarrow \underline{\underline{3.5}}$$

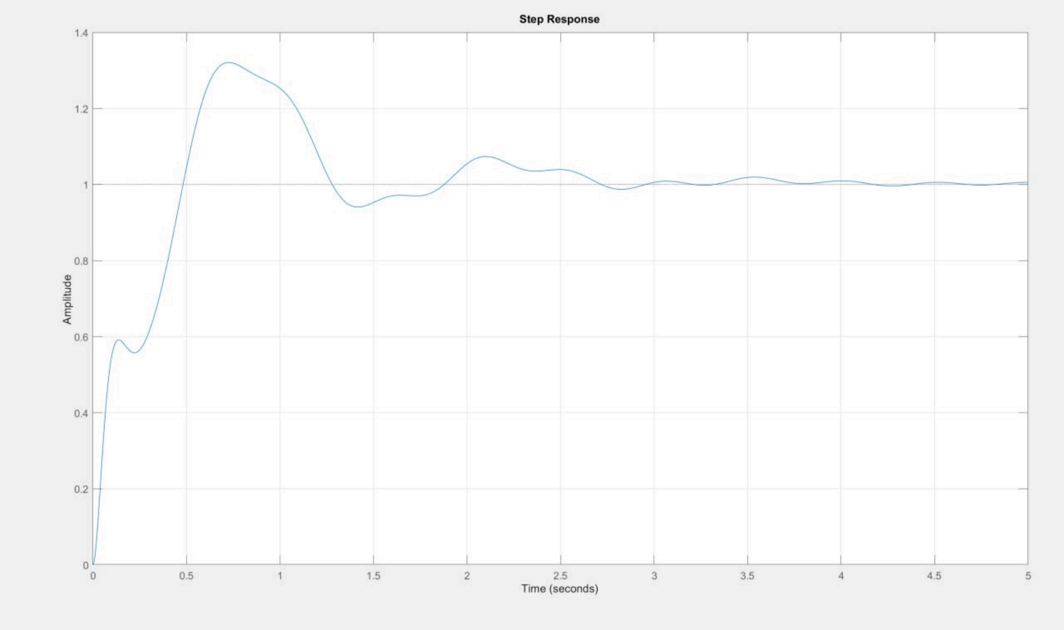


۳،۲ – پاسخ پله با استفاده از نرم افزار matlab رسم شد.

$\zeta\omega_n$ اش بیشتر شده، پس سیستم سریع تر از قبل نشست می کند.

$t_{s_{2\%}} = 1.78s$

$M_p = 16\%$



۳,۳. کنترل کننده بخش قبل :

$t_{s\,2\%} = 2.72\,s$

$M_p = 23.17\%$

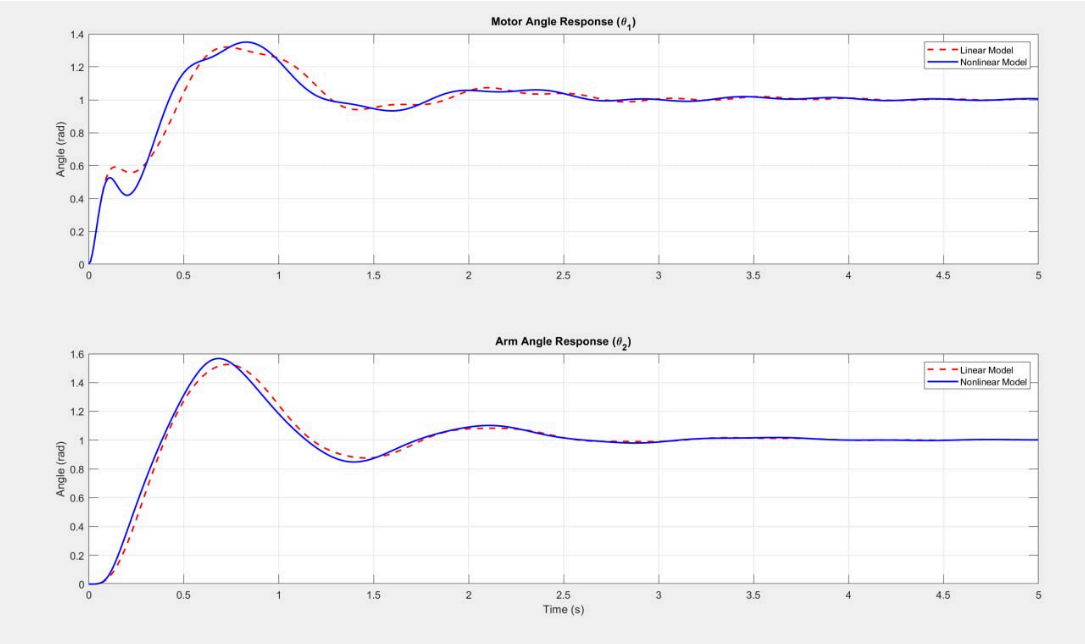
کنترل کننده این بخش :

$t_{s\,2\%} = 1.78\,s$

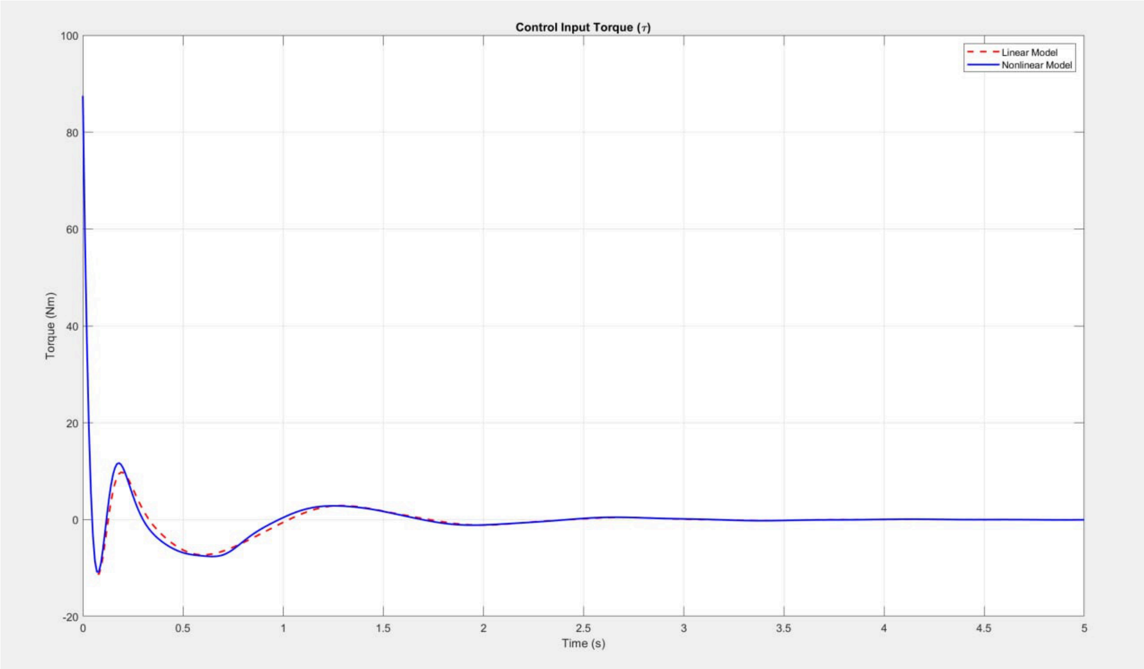
$M_p = 16\%$

۴. اعتبارسنجی غیرخطی

۱,۴. پاسخ با متلب رسم شده



۲.۴. در هر دو مدل خطی و غیر خطی، نوسانات به خوبی میرا می‌شوند و پاسخ پایدار است.



تقریبا پاسخ سیستم خطی و غیر خطی بر هم منطبق است.

۳٫۴. فیلتر ناچ فرکانس رزونانس را حس می‌کند. بدون این فیلتر یک پیک بسیار بزرگ در این فرکانس وجود داشت که باعث می‌شد gain سیستم بسیار کم شود و سیستم ناپایدار باشد.

ζ_z ~ عمق و عرض حفره را تعیین می‌کند. هرچقدر کوچکتر باشد. حفره عمیق‌تر خواهد بود.

ζ_p ~ عرض اثرگذاری را تعیین می‌کند. ζ_p بزرگتر باعث می‌شد سیستم نرم‌تر از فرکانس رزونانس بگذرد و phase lag محدود شود.

$\phi_{des}\uparrow$ ~ $PM\uparrow \longrightarrow t_{rise}\uparrow$ (سیستم کندتر) $\longrightarrow M_p\downarrow$

۴٫۴.

برای افزایش ϕ_{des} باید فاصله صفر و قطب را زیاد کنیم. ~ سیستم کندتر و پایدارتر می‌شود.

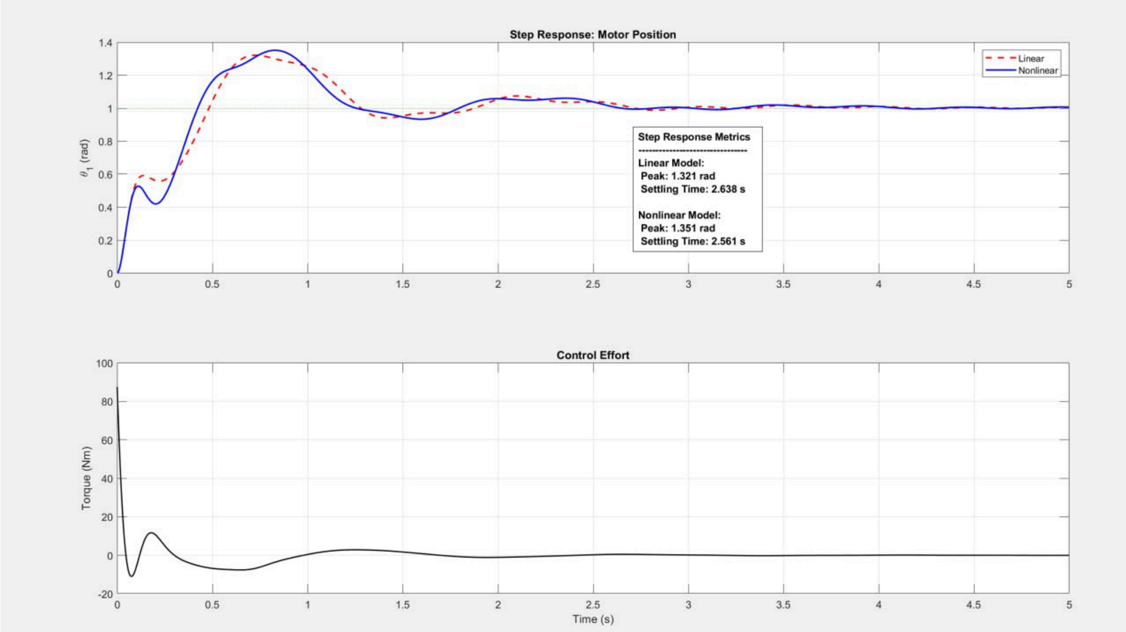
$K\uparrow \longrightarrow PM\downarrow \longrightarrow t_{rise}\downarrow$ (سریع‌تر) $\longrightarrow M_p\uparrow$

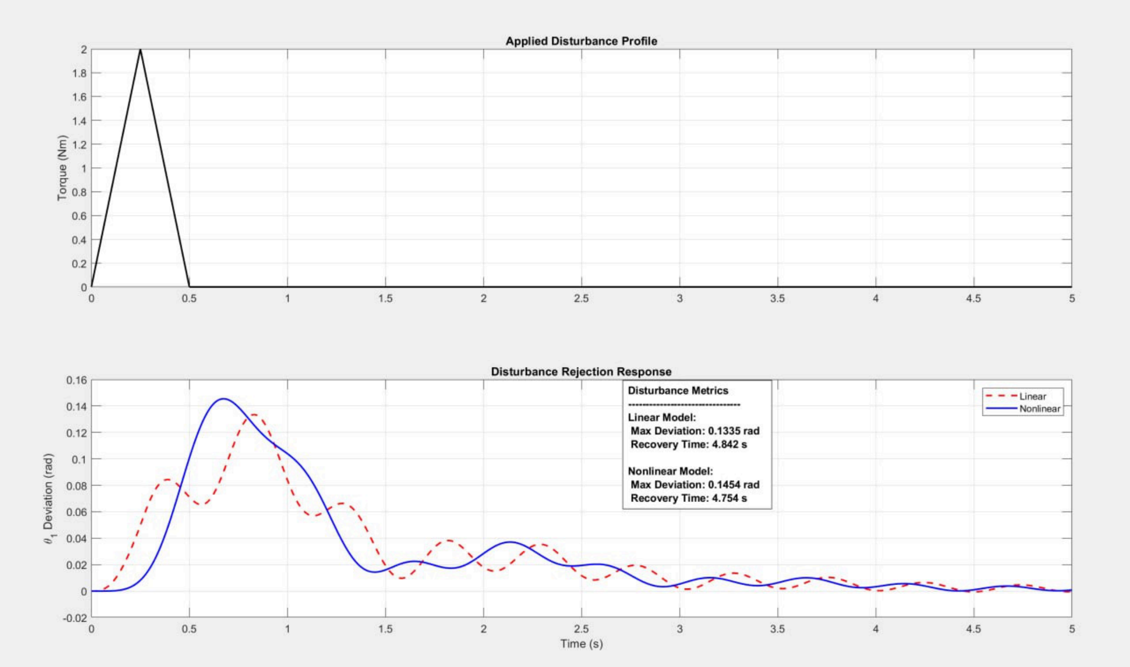
ω_c افزایش پیدا می‌کند ~ سیستم سریع‌تر می‌شود اما اگر $PM<45°$ شود، overshoot زیاد شود و نوسانات سیستم زیاد می‌شود.

۵. دفع اغتشاش بار

تمام عوارض در تقلید سیستم شده و maximum deviation و recovery time روی آن محاسبه شده.

در کل در تمام پارامترها و در هر دو مدل خطی و غیر خطی کنترل کننده به خوبی عمل کرده و به حالت پایدار در زمان مناسب رسیدن overshoot زیادی نرسیده‌ایم.




Applied Disturbance Profile
Torque (Nm)
2
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
Disturbance Rejection Response
θ_1 Deviation (rad)
0.16
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
-0.02
Time (s)
Disturbance Metrics

Linear Model:
Max Deviation: 0.1335 rad
Recovery Time: 4.842 s
Nonlinear Model:
Max Deviation: 0.1454 rad
Recovery Time: 4.754 s
Linear
Nonlinear